Activitat 3 — Impostos, rebuts i interessos simples: comptat o a terminis?

Aplicar el factor multiplicador a diners de veritat: posar i treure l'IVA, calcular l'interès simple i veure que creix de manera lineal, i decidir entre pagar al comptat o a terminis.

Idea clau

El factor multiplicador no és una curiositat d'aula: és exactament el que hi ha darrere de cada rebut, cada factura i cada full d'un banc. En aquesta activitat el fem servir amb **diners de veritat**: impostos, interessos i el cost total d'una compra. I el fem servir per **decidir**: pagar al comptat o a terminis, aquesta oferta o aquella. Llegir la lletra petita amb sentit crític és part de la feina.

IVA: posar-lo i treure'l

L'IVA, un factor més
L'IVA és un impost sobre el consum. Afegir-lo és multiplicar pel seu factor: $+21\% \Rightarrow \times 1{,}21$; $+10\% \Rightarrow \times 1{,}10$; $+4\% \Rightarrow \times 1{,}04$ (aliments bàsics). Per **treure** l'IVA d'un preu que ja el porta, *dividim* pel factor.

Exercici resolt 19 — Treure l'IVA

Una factura marca 96,80 €, IVA del 21% inclòs. Quin era el preu sense IVA?

Solució. El preu amb IVA és el preu base $\times 1{,}21$. Per desfer-ho, dividim:

$$\text{preu base} = \frac{96{,}80}{1{,}21} = 80\,€.$$

Comprovació: $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80\,€$. (Compte: *no* és restar el 21% de 96,80, que donaria 76,47 €, un error habitual.)

Resposta: El preu sense IVA és 80 €.

Interès simple: una recta de diners

Capital, taxa i interès simple
Si inverteixes un **capital** C_0 a una **taxa d'interès** anual r (per exemple, $r = 3\% = 0{,}03$), en l'**interès simple** cada any es guanya *sempre el mateix*, perquè la taxa s'aplica sempre sobre el capital inicial:

$$\text{interès d'un any} = C_0 \cdot r, \qquad \text{interès en } n \text{ anys} = C_0 \cdot r \cdot n.$$

El capital al cap de n anys és

$$C_n = C_0 + C_0 \cdot r \cdot n = C_0\,(1 + r \cdot n).$$

Exercici resolt 20 — Un estalvi a interès simple

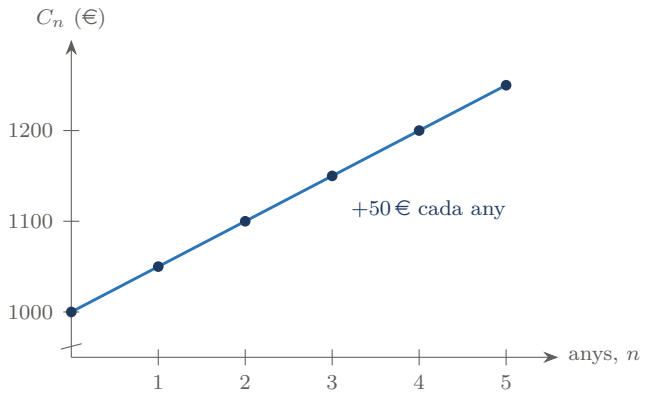
Inverteixes 1 000 € al 3% anual, interès simple, durant 4 anys. Quant tens al final?

Solució. Interès de cada any: $1\,000 \cdot 0{,}03 = 30\,€$. En 4 anys: $30 \cdot 4 = 120\,€$. Capital final:

$$C_4 = 1\,000\,(1 + 0{,}03 \cdot 4) = 1\,000 \cdot 1{,}12 = 1\,120\,€.$$

Resposta: Al cap de 4 anys tens $1\,120\,€$ ($120\,€$ d'interessos).

L'interès simple és una funció lineal
Com que cada any s'hi suma la mateixa quantitat, $C_n = C_0 + (C_0 \cdot r) \cdot n$ és una **funció lineal** de n: els punts $(n,\, C_n)$ queden **alineats**. L'ordenada a l'origen és el capital inicial C_0, i el pendent és l'interès d'un any, $C_0 \cdot r$.



$1\,000\,€$ al 5% simple: $C_n = 1\,000 + 50\,n$. Cada any se suma el mateix ($50\,€$) i els punts queden sobre una recta. L'eix vertical comença a $950\,€$.

Comptat o a terminis?

Exercici resolt 21 — Dues maneres de pagar

Un ordinador costa $1\,200\,€$ al comptat. El finançament ofereix 12 quotes de $110\,€$. Quina opció és més barata i per quant?

Solució. A terminis pagues $12 \cdot 110 = 1\,320\,€$. Comparat amb els $1\,200\,€$ al comptat:

$$1\,320 - 1\,200 = 120\,€ \text{ de més.}$$

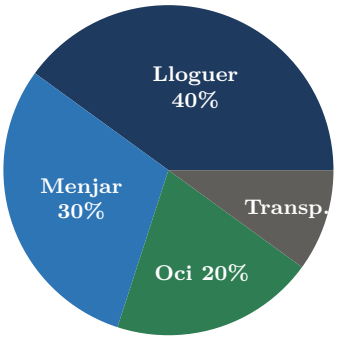
El finançament costa $120\,€$ (un 10% sobre el preu al comptat). No és «gratis»: pagar a terminis té un preu.

Resposta: El comptat estalvia $120\,€$; el finançament recarrega un 10%.

Recorda: el diagrama de sectors
Per *veure* d'un cop d'ull com es reparteix una despesa, cada part ocupa un sector del cercle ($360°$) proporcional al seu pes:

$$\text{angle} = \frac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360°.$$

El faràs servir a l'informe de l'Activitat 5.



Despeses mensuals de 500 €*: lloguer* 200*, menjar* 150*, oci* 100*, transport* 50*. Cada sector és proporcional a la despesa.*

Exercicis per fer

22 Posa l'IVA. Calcula el preu final amb IVA:
(a) 80 € amb IVA del 21%
(b) 250 € amb IVA del 10%
(c) 30 € amb IVA del 4%

23 Treu l'IVA. Aquests preus ja porten l'IVA inclòs; troba el preu base:
(a) 121 € (IVA 21%)
(b) 110 € (IVA 10%)
(c) 6,50 € (IVA 4%)

24 Estima abans de calcular. Una factura amb IVA del 21% inclòs marca 242 €. *Sense fer la divisió exacta*, el preu base és més a prop de 200 € o de 190 €? Raona-ho i comprova-ho.

25 Troba l'error. Un client raona:
«El sopar amb IVA inclòs són 110 €*. Com que l'IVA és el* 10%*, trec el* 10% *de* 110 *i el preu base és* 99 €*.»*
Comprova-ho i digues on és l'error. Quin és el preu base correcte?

26 Interès simple. Calcula els interessos i el capital final:
(a) 500 € al 2% anual, 3 anys
(b) 2 000 € al 1,5% anual, 5 anys
(c) 800 € al 4% anual, 2 anys

27 Quina taxa? Inverteixes 1 000 € i, al cap d'un any (interès simple), en tens 1 045 €. Quina ha estat la taxa d'interès?

28 Cost total d'un préstec. Demanes 600 € a tornar en un any amb un interès simple del 8%.
(a) Quant tornaràs en total?
(b) Quant t'ha costat el préstec, en euros?

29 Una recta de diners. Dipositeu 2 000 € al 4% anual, interès simple.
(a) Fes la taula del capital C_n per a $n = 0, 1, 2, 3, 4$ anys.
(b) Quant augmenta el capital cada any? Per què els punts (n, C_n) queden alineats?
(c) Escriu C_n en funció de n. Quin és el pendent i què vol dir en euros?
(d) Al cap de quants anys complets el capital supera per primer cop els 2 600 €?

30 Comptat vs. terminis. Una rentadora val 450 € al comptat o 10 quotes de 49 €.
(a) Quant es paga a terminis en total?
(b) Quant costa de més el finançament?
(c) Quin percentatge de recàrrec representa?

31 Decideix. Un televisor costa 600 € al comptat o 600 € en 6 quotes de 105 € «sense interessos». Comprova si de veritat és sense interessos. Quina opció recomanaries i per què?

32 Llegeix el diagrama. En el diagrama de sectors de dalt (total 500 €), quants euros es gasten en oci? I en transport? Comprova que els quatre sectors sumen 360°.

33 Lletra petita (N3+). El mateix mòbil val 300 € sense IVA. La botiga X hi fa un -10% i després hi afegeix el 21% d'IVA. La botiga Y hi afegeix l'IVA i, a la caixa, et fa un xec descompte de 30 €.
(a) On pagues menys? Justifica-ho amb factors.
(b) Quants euros de descompte hauria de fer Y per igualar el preu de X?

34 I si els interessos es reinverteixen? (repte obert). Tornem als 1 000 € al 5% de la gràfica. Ara, a final de cada any, els interessos *s'afegeixen* al capital i l'any següent també generen interessos.

(a) Amb el que saps de percentatges encadenats, quant hi hauria al cap de 1, 2 i 3 anys?

(b) Quant s'hi suma cada any? Els punts continuarien alineats?

(c) Deixa la pregunta oberta al teu quadern: *quina fórmula donaria el capital al cap de n anys, i quina forma té la seva gràfica?* Hi tornarem a la Unitat 6.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

22 (a) $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80\,€$ (b) $250 \cdot 1{,}10 = 275\,€$ (c) $30 \cdot 1{,}04 = 31{,}20\,€$.

23 (a) $\frac{121}{1{,}21} = 100\,€$ (b) $\frac{110}{1{,}10} = 100\,€$ (c) $\frac{6{,}50}{1{,}04} = 6{,}25\,€$.

24 Més a prop de 200 €: $242 = \text{base} \cdot 1{,}21$, i com que $200 \cdot 1{,}21 = 242$, la base és exactament 200 €.

25 **Error.** El preu base no és $110 \cdot 0{,}90 = 99$, sinó $\frac{110}{1{,}10} = 100\,€$. Treure l'IVA és *dividir* per 1,10, no restar el 10% del total (el 10% es va aplicar sobre la base 100, no sobre 110). Preu base correcte: 100 €.

26 (a) $I = 500 \cdot 0{,}02 \cdot 3 = 30\,€$; total 530 €. (b) $I = 2\,000 \cdot 0{,}015 \cdot 5 = 150\,€$; total 2 150 €. (c) $I = 800 \cdot 0{,}04 \cdot 2 = 64\,€$; total 864 €.

27 Factor $\frac{1\,045}{1\,000} = 1{,}045$, així que $r = 4{,}5\%$.

28 (a) $600 \cdot 1{,}08 = 648\,€$. (b) Cost $= 648 - 600 = 48\,€$.

29 (a) $C_0 = 2\,000$, $C_1 = 2\,080$, $C_2 = 2\,160$, $C_3 = 2\,240$, $C_4 = 2\,320\,€$. (b) Cada any s'hi sumen $2\,000 \cdot 0{,}04 = 80\,€$, sempre els mateixos: diferències iguals vol dir punts alineats. (c) $C_n = 2\,000 + 80\,n$; el pendent, 80, és l'interès d'un any en euros. (d) $2\,000 + 80\,n > 2\,600$ vol dir $n > 7{,}5$: al cap de 8 anys ($C_8 = 2\,640\,€$; $C_7 = 2\,560\,€$ encara no hi arriba).

30 (a) $10 \cdot 49 = 490\,€$. (b) $490 - 450 = 40\,€$ de més. (c) $\frac{40}{450} \approx 0{,}089$: un recàrrec del $\approx 8{,}9\%$.

31 $6 \cdot 105 = 630\,€$, no 600: *sí* que té interessos (30 € de més, un 5%). Si pots pagar al comptat, surt més barat; el «sense interessos» no és cert. (S'accepta recomanar terminis si es valora no descapitalitzar-se, amb justificació.)

32 Oci: 20% de 500 = 100 €. Transport: 10% de 500 = 50 €. Angles: $144 + 108 + 72 + 36 = 360°$. ✓

33 (a) Botiga X: $300 \cdot 0{,}90 \cdot 1{,}21 = 326{,}70\,€$. Botiga Y: $300 \cdot 1{,}21 - 30 = 363 - 30 = 333\,€$. Es paga menys a X. Un -10% sobre 363 € serien 36,30 €, més que el xec de 30 €: el descompte en percentatge s'aplica sobre una base que ja porta l'IVA. (b) $363 - 326{,}70 = 36{,}30\,€$ (justament el 10% del preu amb IVA).

34 (a) Cada any es multiplica per 1,05: 1 050 €; 1 102,50 €; 1 157,63 € (arrodonit). (b) S'hi sumen 50; 52,50; 55,13 €: cada any *una mica més*, perquè els interessos també guanyen interessos. Les diferències no són iguals, i per tant els punts *no* queden alineats: la corba es va doblegant cap amunt. (c) Pregunta oberta a posta: la fórmula ($C_n = 1\,000 \cdot 1{,}05^n$) i la seva gràfica (exponencial) es construeixen a la Unitat 6.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aterra el factor multiplicador en context financer real (IVA, interès simple, cost d'un finançament) i el porta a la *decisió*. Són dues sessions denses: si el temps no arriba, el nucli és 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31 i 34; la resta pot anar a casa. Rebuts i ofertes reals manipulables (mesura DUA) i el full de càlcul.
- **L'error rei (ex. 25).** Treure l'IVA restant el percentatge, en comptes de dividir pel factor, és l'error financer més freqüent. Ítem **N3**, criteri **2.1**. Convé recollir-lo i tornar-hi.
- **Problema invers (ex. 23, 24, 27).** «Treure l'IVA» i «trobar la taxa» són problemes inversos: es divideix pel factor. Enllacen amb el problema invers de l'Activitat 2.

- **Interès simple, lineal (ex. 29).** La caixa i la gràfica fixen que $C_n = C_0\,(1 + r \cdot n)$ és una funció **lineal** de n (diferències constants, pendent $C_0 \cdot r$). És la peça que permetrà, a la Unitat 6, contrastar-lo amb l'interès compost, que és exponencial.
- **El ganxo cap a la Unitat 6 (ex. 34).** El repte es pot calcular amb percentatges encadenats (Activitat 2), però la pregunta general —quina fórmula i quina gràfica— es deixa *oberta a posta*. No s'institucionalitza aquí l'interès compost: es reprèn a la 6.3, amb el full de càlcul i la funció exponencial. Convé que l'alumnat se'l guardi al quadern.
- **Criteri 1.1 (interpretar) i lectura crítica (ex. 31, 33).** El «sense interessos» que amaga un recàrrec i comparar un descompte en percentatge amb un descompte fix són el cor de la lectura crítica de la lletra petita (vector de comprensió lectora i de consum responsable).
- **Diagrama de sectors (ex. 32).** És un saber de cursos anteriors; aquí només es recorda, perquè l'informe de l'Activitat 5 el demana. El full de càlcul el genera sol.
- **Ciutadania econòmica.** El cost d'un préstec (ex. 28) i dels terminis (ex. 30) obre la reflexió sobre l'endeutament.